Entwicklung eines Konsolenprogramms mit KI-Unterstützung

Prompt:

Erstelle mir ein einfaches Konsolenprogramm in Python für die Bestellverwaltung. Das Programm soll den Kundennamen, den Produktnamen, den Einzelpreis und die Menge speichern. Außerdem soll es den Gesamtpreis einer Bestellung berechnen, mehrere Bestellungen verwalten und am Ende die Gesamtsumme aller Bestellungen ausgeben. Das Programm soll einfach und verständlich für Schüler geschrieben sein. Verwende Kommentare im Code und baue eine Eingabeprüfung für Preis und Menge ein.

2. Erklärung des Prompts

Der Prompt ist klar und strukturiert aufgebaut. Dadurch versteht die KI genau, welche Anforderungen das Programm erfüllen soll. Im Prompt wird festgelegt:

- welche Daten gespeichert werden sollen,
- welche Berechnungen durchgeführt werden müssen,
- dass mehrere Bestellungen verwaltet werden sollen,
- dass der Code einfach und verständlich geschrieben sein soll,
- dass Kommentare und Eingabeprüfungen enthalten sein sollen.
- Ein gut formulierter Prompt is wichtig, weil dadurch ein passender und brauchbarer Programmcode erzeugt wird.

3. Python-Programm

```python
# Bestellverwaltung - Konsolenprogramm
# Phase 1: Code-Generierung mit KI
# Fachlich geprüft und überarbeitet

bestellungen = []


def eingabe_preis():
    # EIGENE AENDERUNG: Eingabepruefung fuer den Preis
    while True:
        try:
            preis = float(input("Einzelpreis eingeben: "))
            if preis <= 0:
                print("Der Preis muss groesser als 0 sein.")
            else:
                return preis
        except ValueError:
            print("Ungueltige Eingabe. Bitte eine Zahl eingeben.")


def eingabe_menge():
    # EIGENE AENDERUNG: Eingabepruefung fuer die Menge
    while True:
        try:
            menge = int(input("Menge eingeben: "))
            if menge <= 0:
                print("Die Menge muss groesser als 0 sein.")
            else:
                return menge
        except ValueError:
            print("Ungueltige Eingabe. Bitte eine ganze Zahl eingeben.")


def neue_bestellung():
    produktname = input("Produktname eingeben: ").strip()

    # EIGENE AENDERUNG: Leere Eingabe verhindern
    if produktname == "":
        print("Produktname darf nicht leer sein.")
        return

    preis = eingabe_preis()
    menge = eingabe_menge()
    gesamtpreis = preis * menge

    bestellung = {
        "produktname": produktname,
        "einzelpreis": preis,
        "menge": menge,
        "gesamtpreis": gesamtpreis
    }

    bestellungen.append(bestellung)
```

```
    print("Bestellung erfolgreich gespeichert.\n")


def bestellungen_anzeigen():
    if len(bestellungen) == 0:
        print("Es sind noch keine Bestellungen vorhanden.\n")
        return

    print("\n--- Alle Bestellungen ---")
    gesamtsumme = 0

    for nummer, bestellung in enumerate(bestellungen, start=1):
        print(f"{nummer}. Produkt: {bestellung['produktname']}")
        print(f"   Einzelpreis: {bestellung['einzelpreis']:.2f} EUR")
        print(f"   Menge: {bestellung['menge']}")
        print(f"   Gesamtpreis: {bestellung['gesamtpreis']:.2f} EUR")
        gesamtsumme += bestellung["gesamtpreis"]

    print("------------------------")
    print(f"Gesamtsumme aller Bestellungen: {gesamtsumme:.2f} EUR\n")


def menue():
    while True:
        print("===== Bestellverwaltung =====")
        print("1 - Neue Bestellung anlegen")
        print("2 - Alle Bestellungen anzeigen")
        print("3 - Programm beenden")

        auswahl = input("Bitte waehlen: ")

        if auswahl == "1":
            neue_bestellung()
        elif auswahl == "2":
            bestellungen_anzeigen()
        elif auswahl == "3":
            print("Programm wird beendet.")
            break
        else:
            # EIGENE AENDERUNG: Ungueltige Menueeingaben abfangen
            print("Ungueltige Auswahl. Bitte 1, 2 oder 3 eingeben.\n")


menue()
```